МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №9

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 9

Тема: Розподіл обмежених ресурсів

Мета: набути навичок розв'язування задач розподілу обмежених ресурсів за допомогою динамічного програмування.

Хід роботи

Для збільшення обсягів випуску продукції виділено капіталовкладення в обсязі S = 5 у.о. (1 у.о. = 20 грошових одиниць). Використання і-м підприємством x_i коштів забезпечує приріст випуску продукції $\varphi_i(x_i)$. Значення функцій відгуку для варіанта 21 (варіант 1 табл. 9) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Функції відгуку підприємств

	20	**40**	**60**	**80**	**100**
φ1(x)	9	18	24	38	50
φ2(x)	11	19	30	44	59
φ3(x)	16	32	40	57	70
φ4(x)	13	27	44	69	73

1 Математична постановка задачі

$$F = \Sigma\, f_i(x_i) \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\Sigma\, x_i = S,\ x_i \geq 0,\ i = 1, n \quad (2)$$

де x_i – кошти, виділені і-му підприємству; S = 100 грошових одиниць (5 у.о.); n = 4 – кількість підприємств.

2 Послідовний метод (рекурентні співвідношення Беллмана)

Задачу розв'язано як багатокрокову: досліджено ефективність вкладення коштів спочатку на одному підприємстві, потім на двох і т. д. Рекурентні співвідношення Беллмана:

$$\varphi_1(X) = f_1(X) \quad (3)$$

$$\varphi_k(X) = \max\ \{\ f_k(x) + \varphi_{k-1}(X - x)\ \},\ 0 \leq x \leq X \quad (4)$$

Таблиця 2 – Етап 1 (підприємство № 1)

X	**φ1(X)**	**x1***
0	0	0

20	9	20
40	18	40
60	24	60
80	38	80
100	50	100

Таблиця 3 – Етап 2 (підприємство № 2)

X	**x2=0**	**x2=20**	**x2=40**	**x2=60**	**x2=80**	**x2=100**	**φ2(X)**	**x2***
0	0						0	0
20	9	11					11	20
40	18	20	19				20	20
60	24	29	28	30			30	60
80	38	35	37	39	44		44	80
100	50	49	43	48	53	59	59	100

Таблиця 4 – Етап 3 (підприємство № 3)

X	**x3=0**	**x3=20**	**x3=40**	**x3=60**	**x3=80**	**x3=100**	**φ3(X)**	**x3***
0	0						0	0
20	11	16					16	20
40	20	27	32				32	40
60	30	36	43	40			43	40
80	44	46	52	51	57		57	80
100	59	60	62	60	68	70	70	100

Таблиця 5 – Етап 4 (підприємство № 4)

X	**x4=0**	**x4=20**	**x4=40**	**x4=60**	**x4=80**	**x4=100**	**φ4(X)**	**x4***
0	0						0	0
20	16	13					16	0
40	32	29	27				32	0
60	43	45	43	44			45	20
80	57	56	59	60	69		69	80
100	70	70	70	76	85	73	85	80

Зворотним ходом за позначеними клітинками відновлено оптимальний розподіл коштів.

3 Метод за вартістю переходу

Задачу подано у вигляді мережі станів (k, s), де k – номер етапу (підприємства), s – сума вже вкладених коштів. Вага дуги дорівнює приросту випуску продукції на відповідному підприємстві, а оптимальному розподілу відповідає шлях максимальної ваги зі стану (0; 0) до стану (n; S).

Таблиця 6 – Найкращий сумарний приріст для кожного стану мережі

стан	**0**	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**
етап 0	0					
етап 1	0	9	18	24	38	50
етап 2	0	11	20	30	44	59
етап 3	0	16	32	43	57	70
етап 4	0	16	32	45	69	85

4 Оптимальний розподіл інвестицій

Таблиця 7 – Оптимальний розподіл капіталовкладень

Підприємство	**№ 1**	**№ 2**	**№ 3**	**№ 4**	**Разом**
Вкладення, грош. од.	0	0	20	80	100
Приріст випуску	0	0	16	69	85

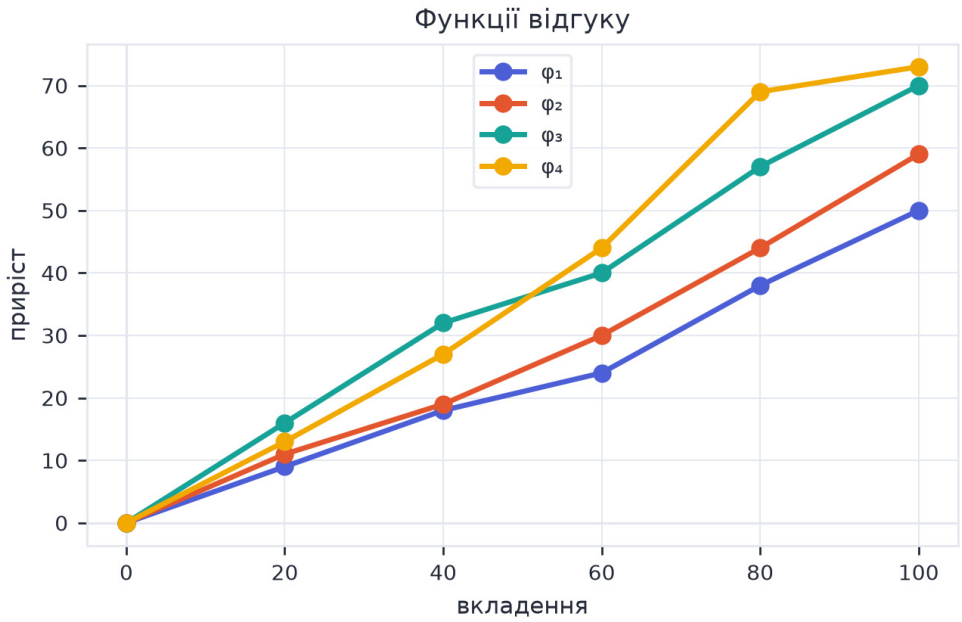


Рисунок 1 – Функції відгуку підприємств

Висновки: у роботі набуто навичок розв’язування задач розподілу

обмежених ресурсів методами динамічного програмування. Обома методами – послідовним (за рекурентними співвідношеннями Беллмана) і за вартістю переходу – отримано однаковий оптимальний розподіл (0; 0; 20; 80) з максимальним приростом випуску продукції F = 85.

Усі кошти доцільно вкласти в підприємства № 3, 4, оскільки їх функції відгуку мають найбільший приріст на великих обсягах інвестицій; підприємства з майже лінійною функцією відгуку в оптимальний план не ввійшли.

Збіг результатів двох методів підтверджує правильність обчислень, а сам принцип оптимальності Беллмана дозволив замінити перебір усіх варіантів розподілу послідовністю одновимірних задач.